

TESTIRANJE STATISTIČNIH HIPOTEZ

PROBLEM

Podjetje CodeBoost želi izboljšati učinkovitost svojih programerjev. Zanima jih, kako različni zunanji dejavniki – predvsem delovno okolje (delo od doma, pisarna, coworking prostor) ter tip tipkovnice (mehanska, nizkoprofilna, membranska) – vplivajo na produktivnost, čas reševanja nalog, zadovoljstvo pri delu in število napak pri programiranju.

Za izvedbo eksperimenta so izbrali vzorec programerjev podjetja CodeBoost. Vsak udeleženec je reševal enako nalogo, pri čemer sta bila delovno okolje in tip tipkovnice dodeljena naključno. Po opravljenem delu so programerji ocenili svoje zadovoljstvo s pogoji dela, motivacijo za reševanje naloge, hkrati pa so poročali o vseh napakah, ki so jih zaznali med programiranjem. Rezultati tega eksperimenta so zbrani v podatkovni datoteki *Učinkovitost.sav*.

NALOGE

1. Najprej odgovori na naslednja vprašanja.
 - (a) Kaj so v tej raziskavi preučevane statistične enote? Koliko enot je zajetih v raziskavi?
 - (b) Koliko spremenljivk vsebuje podatkovna datoteka? Katere so te spremenljivke, kaj merijo, in kakšne merske lestvice uporabljajo?
2. Eden ključnih kazalnikov učinkovitosti programerjev je čas, ki ga potrebujejo za uspešno rešitev naloge. V podjetju CodeBoost verjamejo, da hitrost reševanja nalog – ob zagotavljanju kakovosti – pomembno vpliva na skupno produktivnost ekipe. Krajši čas pomeni, da programerji hitreje zaključijo posamezne projekte, kar podjetju omogoča boljšo odzivnost in konkurenčnost na trgu.
 - (a) Na stopnji značilnosti 0.05 preveri, ali je čas, ki ga programerji potrebujejo za rešitev zastavljenega problema porazdeljen normalno.
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.05 preuči, ali programerji podjetja CodeBoost, ki ne delajo od doma, v povprečju rešijo zastavljeno nalogo hitreje kot v 44 minutah.
 - (c) Na stopnji značilnosti 0,05 preveri, ali so programerji podjetja CodeBoost, ki uporabljajo mehanske tipkovnice, v povprečju počasnejši od tistih, ki uporabljajo nizkoprofilne tipkovnice.
 - (d) Na stopnji značilnosti 0,05 preveri, ali obstaja razlika v povprečnem času reševanja naloge med programerji, ki so delali od doma, v pisarni ali v coworking prostoru.
3. Zadovoljstvo programerjev z delovnimi pogoji je naslednji ključni dejavnik, ki lahko vpliva na njihovo učinkovitost, motivacijo in dolgoročno zvestobo podjetju. Zato so vsi udeleženci eksperimenta po opravljeni nalogi ocenili svoje zadovoljstvo z delovnimi pogoji, v katerih so morali reševati zastavljen problem. Z analizo njihovih odzivov želi podjetje CodeBoost bolje razumeti, katera kombinacija pogojev jim najbolj ustreza.

- (a) Na stopnji značilnosti 0.05 preuči, ali se zadovoljstvo programerjev porazdeljuje enakomerno (vsaka vrednost spremenljivke ima enako verjetnost pojavljanja).
 - (b) Na stopnji značilnosti 0,05 preveri, ali obstaja razlika v zadovoljstvu med tistimi, ki so delali v coworking prostoru in tistimi, ki so delali doma.
 - (c) Na stopnji značilnosti 0.05 preveri, ali se zadovoljstvo razlikuje med uporabniki mehanske, membranske in nizkoprofilne tipkovnice.
4. Eden izmed kazalnikov kakovosti programerskega dela so napake, ki jih programerji zaznajo med delom. Število odkritih napak lahko razkriva, kako zahtevno je bilo delovno okolje, kako dobro je bila naloga razumljena ali kako primerna je bila uporabljena oprema. Z analizo napak želimo ugotoviti, kateri dejavniki povečujejo možnost napak pri delu.
- (a) Na stopnji značilnosti 0,05 preveri, ali več kot tretjina programerjev pri nalogi ne opazi nobenih napak.
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.05 preveri, ali je med programerji, ki so delali doma, delež tistih, ki so pri delu odkrili največ eno napako, nižji kot med programerji, ki so delali v pisarni.
 - (c) Na stopnji značilnosti 0.05 preveri, ali delovno okolje (delo od doma, coworking prostor, pisarna) vpliva na povprečno število odkritih napak med programerji.
 - (d) Na stopnji značilnosti 0.15 preveri, ali delovno okolje (delo od doma, coworking prostor, pisarna) vpliva na povprečno število odkritih napak med programerji.
5. Pravtako je tudi motivacija za reševanje naloge ključen dejavnik uspešnosti programerjev. Visoka motivacija lahko pozitivno vpliva na osredotočenost, vztrajnost in kakovost opravljenega dela. Zato so udeleženci eksperimenta svojo notranjo motivacijo ocenili dvakrat: enkrat pred začetkom reševanja naloge in drugič po zaključku naloge. To podjetju omogoča, da preuči vpliv delovnega okolja in delovnih pogojev na ohranjanje oziroma spreminjanje motivacije med delom.

OPOMBA: Čeprav sta spremenljivki *Motivacija_PRED* in *Motivacija_PO* ordinalni, ju za potrebe naloge obravnavajte kot da sta številski.

- (a) Na stopnji značilnosti 0.01 preveri, ali se je v povprečju zmanjšala motivacija programerjev po opravljenem delu glede na njihovo začetno motivacijo.
- (b) Na stopnji značilnosti 0.01 preveri, ali se je povprečna motivacija programerjev, ki delajo od doma z membransko tipkovnico, po opravljenem delu zmanjšala v primerjavi z njihovo začetno motivacijo.